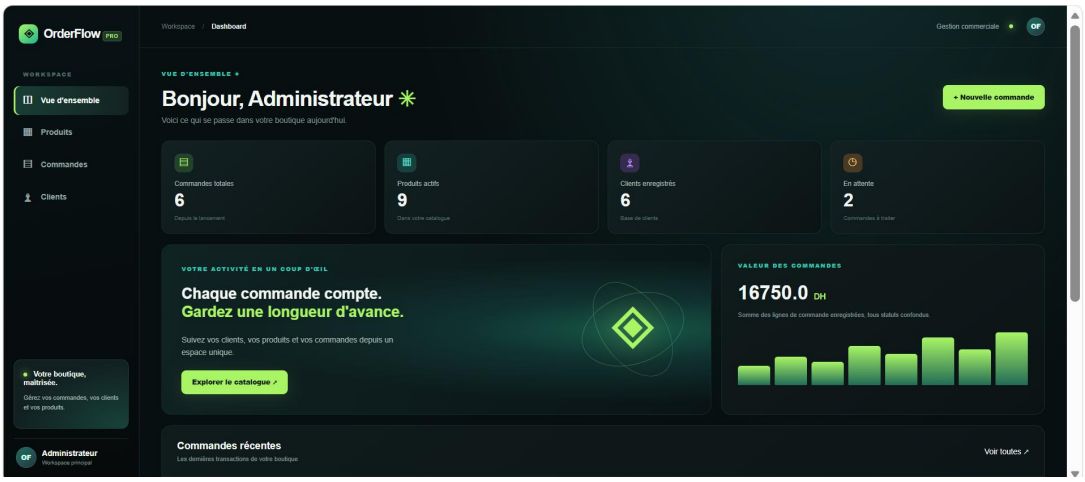
Université Abdelmalek Essaâdi — Faculté des Sciences et Techniques de Tanger

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE PROJET
ORDERFLOW PRO

Conception et réalisation d'une application web de gestion des clients, des produits et des commandes



Aperçu du tableau de bord de l'application

Réalisé par : Fiach Hakima

Encadré par : Pr. Lotfi ELAACHAK

Année universitaire : 2026–2027

Technologies : Java 17 • JSP / Servlets • JDBC • MySQL • Maven • Tomcat 9

Introduction générale

Dans une petite activité commerciale, les informations sur les produits, les clients et les commandes peuvent rapidement se disperser. Même avec peu de données, il devient difficile de retrouver un article, de suivre une commande ou de connaître le nombre de clients enregistrés. J'ai choisi de développer OrderFlow Pro pour rassembler ces opérations dans une application web simple à utiliser et structurée sur le plan technique.

L'objectif de ce rapport est de présenter le besoin, les choix technologiques, l'organisation du code et les principales interfaces. Il décrit également les points qui ont demandé des ajustements au cours de la réalisation.

1. Présentation du projet

1.1 Problématique et objectifs

La question de départ était la suivante : comment centraliser la gestion des données commerciales dans une application accessible depuis un navigateur, sans multiplier les outils ? Pour y répondre, le projet propose une vue d'ensemble et trois espaces spécialisés.

- Consulter les indicateurs essentiels depuis le tableau de bord.
- Afficher et gérer les produits, leurs prix et leurs stocks.
- Consulter et gérer les informations des clients.
- Suivre les commandes, leur statut, leurs montants et leurs articles.
- Conserver les informations dans une base de données relationnelle.

1.2 Périmètre

L'application est conçue comme un projet pédagogique de gestion commerciale. Les écrans fournis montrent une interface d'administration avec quatre sections : tableau de bord, produits, commandes et clients. Les fonctions décrites ci-dessous correspondent au code du projet et aux captures transmises ; les scénarios de validation exhaustive ne sont pas présentés comme déjà réalisés.

2. Environnement technique

Technologie	Rôle dans le projet
Java 17	Langage de programmation côté serveur
JSP et JSTL	Génération des vues HTML dynamiques
Servlets (javax.servlet)	Traitement des requêtes HTTP et navigation
JDBC / MySQL	Accès et persistance des données
DAO et services	Séparation de l'accès aux données et de la logique applicative
HTML, CSS, JavaScript	Structure, présentation et interactions côté navigateur
Maven	Gestion des dépendances et génération du

	fichier WAR
Apache Tomcat 9	Exécution et déploiement de l'application Java web

3. Architecture et organisation du code

3.1 Principe MVC et séparation en couches

J'ai organisé l'application pour éviter de placer toutes les responsabilités dans les pages JSP. Les Servlets reçoivent les requêtes du navigateur et orientent les traitements ; les services portent les opérations métier ; les DAO dialoguent avec MySQL ; enfin, les JSP affichent les informations préparées par le serveur. Cette séparation rend le projet plus lisible et facilite les modifications.

Navigateur → Servlet → Service → DAO → Base MySQL ; les données reviennent ensuite vers la Servlet, qui transmet les attributs nécessaires à la vue JSP.

3.2 Structure du projet

Dans le dossier src/main/java/ma/fstt, on retrouve notamment les packages entities, dao, service, util et web. Le package entities contient Client, Produit, Commande et LignedeCommande. Les classes DAO sont spécialisées par entité. Les Servlets ClientServlet, ProduitServlet, CommandeServlet et DashboardServlet pilotent les écrans correspondants. Les vues sont situées sous WEB-INF/views et les ressources CSS et JavaScript sous assets.

3.3 Connexion à la base de données

La classe DBConnection utilise le pilote MySQL JDBC et ouvre une connexion à la base gestion_commandes. La configuration prévoit les variables d'environnement DB_URL, DB_USER et DB_PASSWORD, avec des valeurs de repli pour un environnement local. Dans un déploiement réel, il est préférable de fournir les identifiants par variables d'environnement et de ne jamais publier de secrets dans GitHub.

3.4 Déroulement d'une requête

Quand je consulte la page Produits, le navigateur envoie une requête HTTP à la Servlet concernée. Celle-ci délègue la récupération des données à la couche métier et au DAO, qui exécute les requêtes SQL. Les résultats sont transmis à la vue JSP, où ils sont présentés sous forme de cartes. Cette séparation m'a permis de mieux comprendre le rôle de chaque couche et de modifier la présentation sans réécrire l'accès aux données.

3.5 Outils de développement et organisation du projet

Le projet a été développé sous IntelliJ IDEA avec une structure Maven : les classes Java se trouvent dans src/main/java, les pages JSP et les ressources CSS/JavaScript dans src/main/webapp. Le fichier pom.xml décrit les dépendances et la construction du fichier WAR. Tomcat 9 exécute l'application localement et phpMyAdmin facilite l'inspection des tables. Git sert à enregistrer les versions du code et GitHub à partager le livrable.

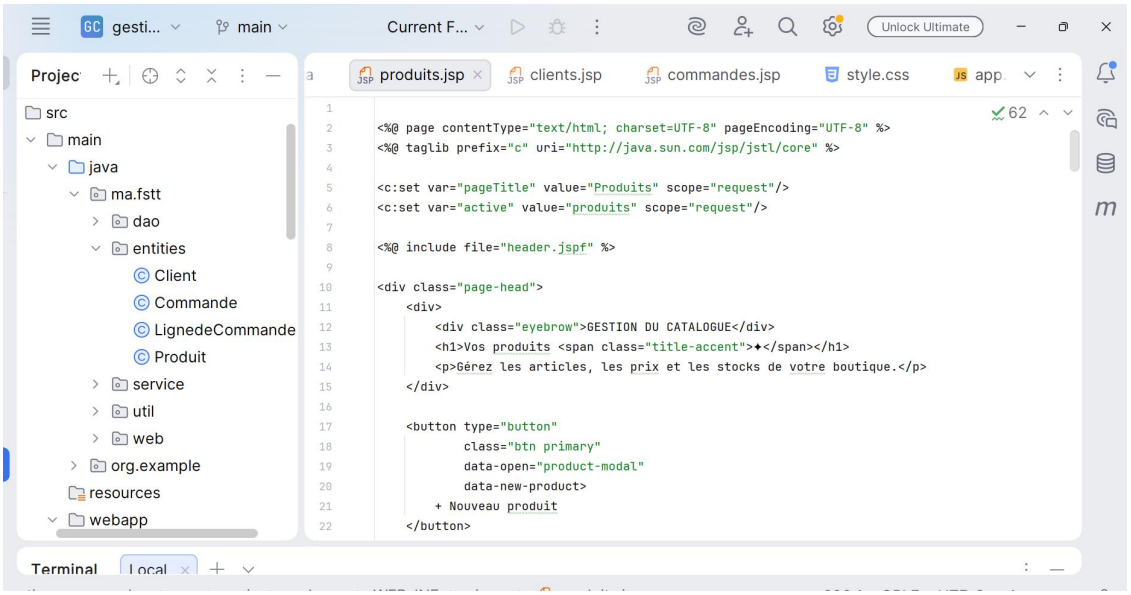


Figure — Organisation du projet dans IntelliJ IDEA.

4. Modèle de données

Le domaine du projet s'articule autour de quatre objets : Client, Produit, Commande et LignedeCommande. Un client peut être associé à plusieurs commandes ; une commande peut comporter plusieurs lignes ; chaque ligne fait référence à un produit et à une quantité. Cette organisation permet de distinguer les informations générales d'une commande de ses articles.

Les captures montrent six clients, neuf produits et six commandes dans la base de démonstration. Ces valeurs sont des données affichées au moment des captures, et non des limites de l'application.

4.1 Structure physique de la base de données

La base relationnelle gestion_commandes contient quatre tables : client, produit, commande et ligne_commande. La table client mémorise l'identité et les coordonnées. La table produit contient le nom, le prix et le stock. La table commande conserve la date, le statut et le client associé. Enfin, ligne_commande enregistre les produits commandés, leurs quantités et les prix unitaires retenus au moment de la commande.

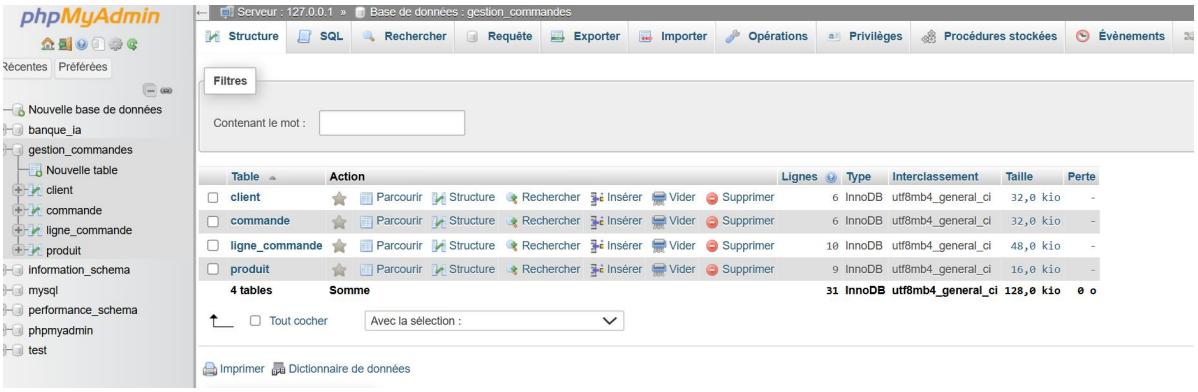


Figure — Base gestion_commandes et ses quatre tables dans phpMyAdmin.

4.2 Relations entre les tables

Un client peut passer plusieurs commandes, mais chaque commande est rattachée à un seul client. Une commande contient une ou plusieurs lignes de commande ; chaque ligne désigne un produit. Cette table intermédiaire permet de représenter la relation entre commandes et produits, tout en mémorisant la quantité et le prix unitaire. Les identifiants assurent le lien entre les enregistrements.

4.3 Diagramme de classes UML

Le diagramme de classes présente les quatre entités principales du domaine et leurs attributs. Les méthodes d'accès (getters et setters) permettent de manipuler les propriétés. La classe Commande porte également le calcul du total, obtenu en additionnant les sous-totaux de ses lignes (quantité multipliée par prix unitaire). Le diagramme met en évidence les cardinalités entre Client, Commande, LigneDeCommande et Produit.

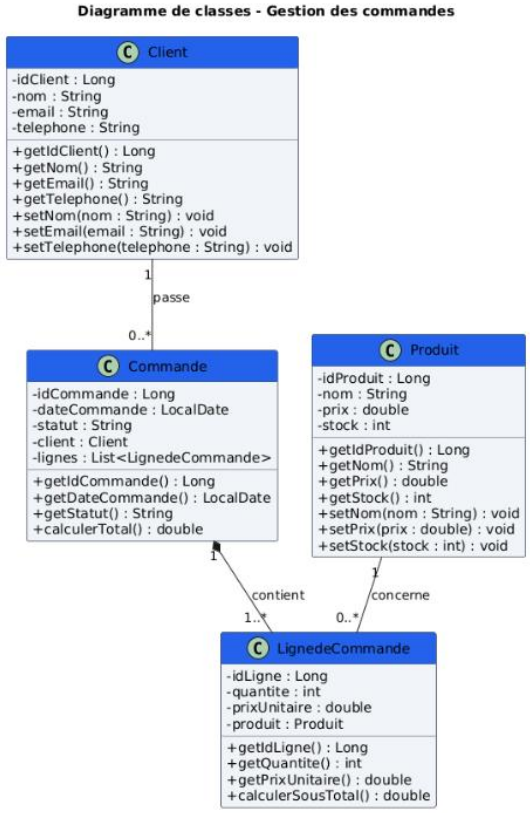


Figure — Diagramme de classes du système de gestion des commandes.

4.4 Cohérence des données et encodage

Les tables utilisent le moteur InnoDB et l'interclassement utf8mb4_general_ci, adapté aux caractères accentués. Il reste nécessaire de conserver un encodage UTF-8 cohérent dans les fichiers JSP, les réponses HTTP et les données stockées. Pour la cohérence métier, le montant d'une commande doit être recalculé à partir de ses lignes plutôt que saisi manuellement.

5. Réalisation des interfaces

Pour l'interface, j'ai retenu un thème sombre avec des accents verts, une barre latérale persistante et des panneaux de contenu. Le but était de conserver une navigation homogène entre les quatre espaces tout en donnant une place claire aux données importantes.

5.1 Tableau de bord

Le tableau de bord réunit les indicateurs principaux : six commandes, neuf produits, six clients et deux commandes en attente sur la capture. Il affiche aussi la valeur cumulée des commandes et une liste des commandes récentes. Cette vue permet d'obtenir rapidement une idée de l'activité.

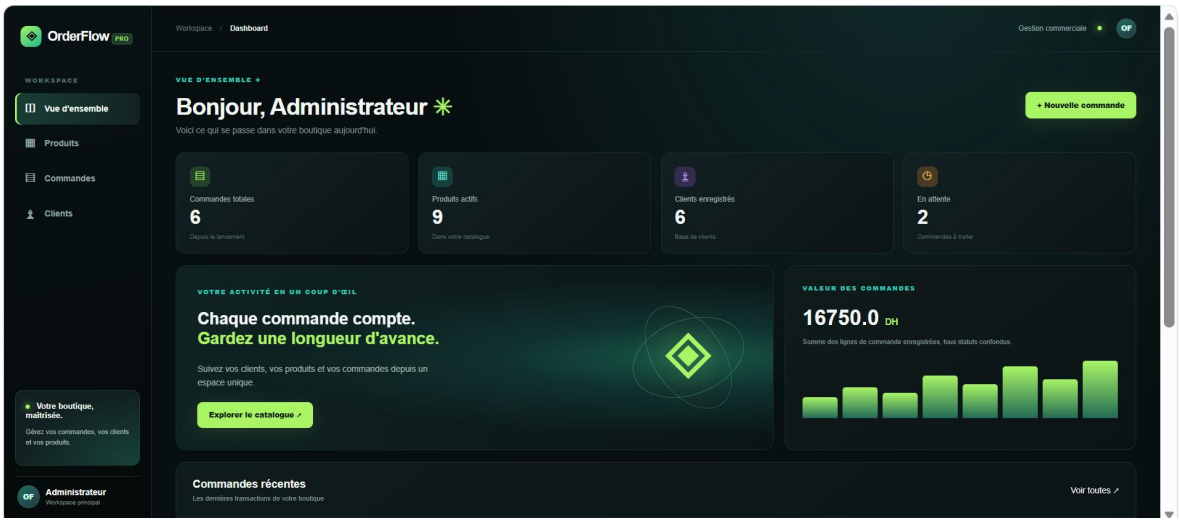


Figure 1 — Tableau de bord OrderFlow Pro.

5.2 Catalogue des produits

Le catalogue présente les articles sous forme de cartes avec une illustration, une référence, un nom, un prix et une quantité en stock. Les boutons de modification et de suppression sont visibles, ainsi qu'une recherche et un accès à l'ajout de produit. Les images distinctes améliorent la reconnaissance des articles.

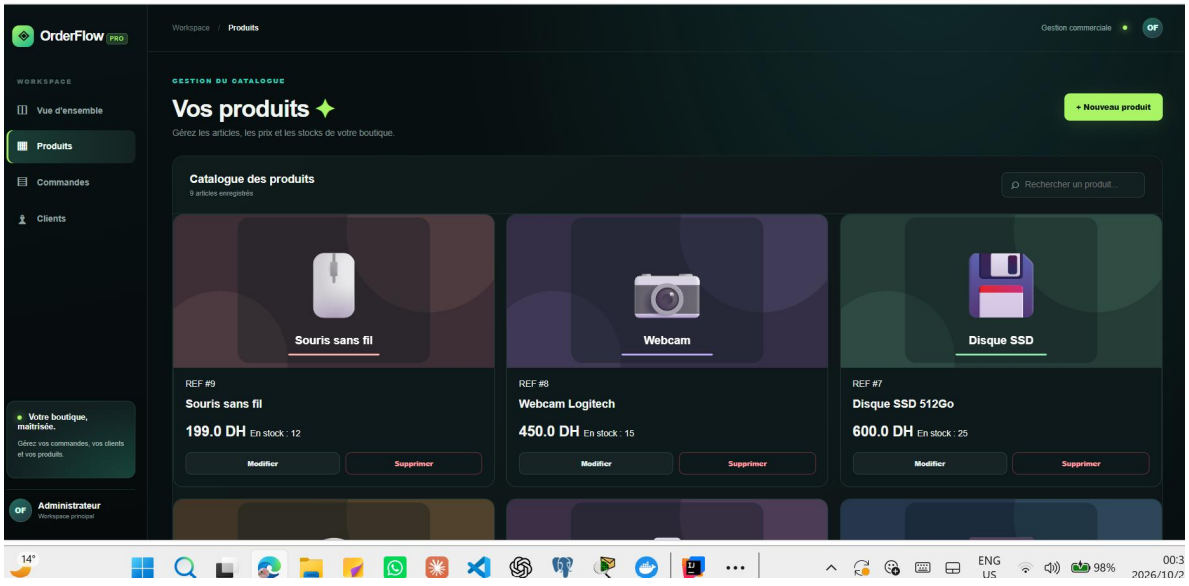


Figure 2 — Catalogue des produits.

5.3 Gestion des clients

Le répertoire des clients regroupe les noms, les identifiants, les adresses électroniques et les numéros de téléphone dans un tableau. Une zone de recherche facilite la consultation et les actions Modifier et Supprimer sont accessibles depuis chaque ligne.

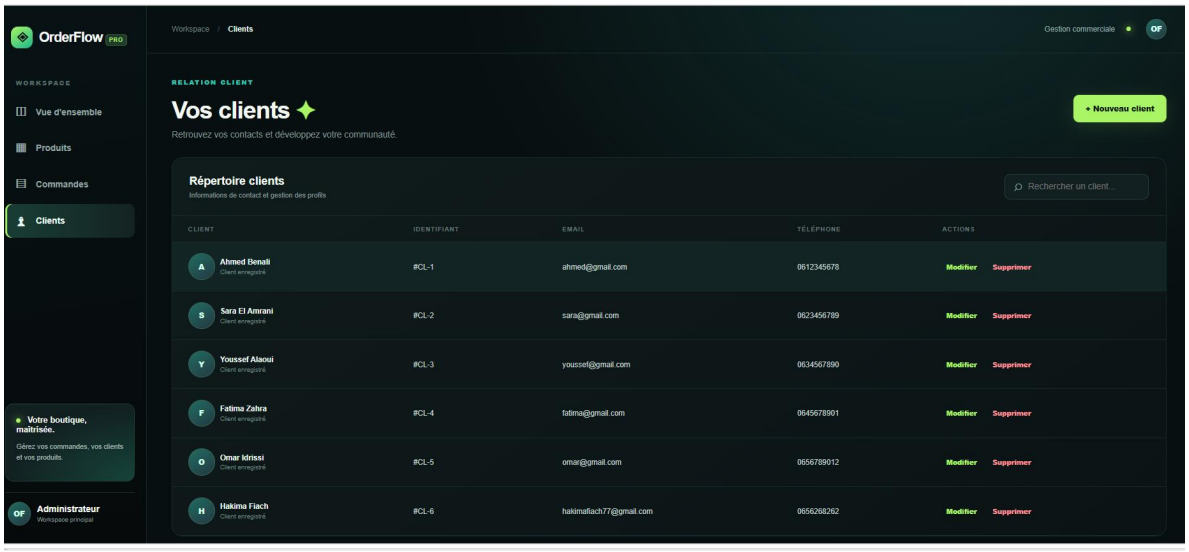


Figure 3 — Répertoire des clients.

5.4 Suivi des commandes

L'écran des commandes combine une liste récapitulative et un panneau de détails. Il présente les statuts En attente, En cours et Livrée, ainsi que le client, les articles, les quantités et le montant total de la commande sélectionnée. Un formulaire permet également de préparer l'ajout d'un article.

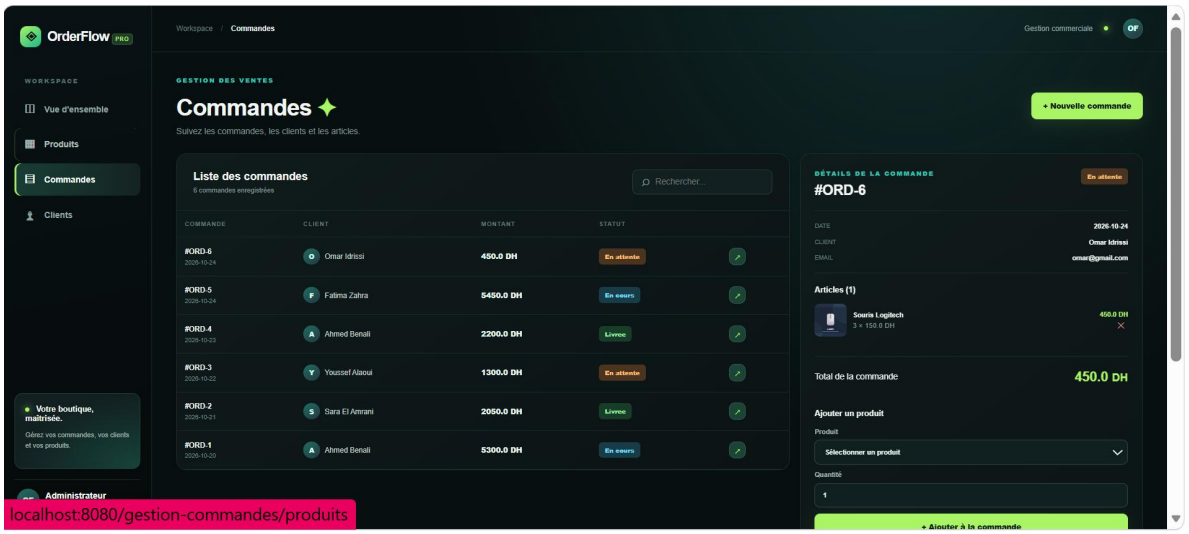


Figure 4 — Liste et détails des commandes.

Livraison du projet

Le dépôt GitHub prévu pour la remise est : https://github.com/hakimafiach77-commits/orderflow-pro. Le rapport peut être placé dans un dossier docs/ du dépôt, la configuration de la base et les étapes de lancement. Le lien doit être vérifié après le premier push.